

Aufgabe 2

Schwimmzonen

a) Lösungserwartung:

$$A(x) = x \cdot (180 - 2 \cdot x) = 180 \cdot x - 2 \cdot x^2$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$A'(x) = 180 - 4 \cdot x = 0 \Rightarrow x = 45$$

$$A''(45) = -4 < 0 \Rightarrow \text{lokales Maximum}$$

Aus $A''(x) < 0$ für alle x folgt, dass A rechtsgekrümmt ist und das lokale Maximum daher ein globales Maximum ist.)

Länge = 90 m

Breite = 45 m

Flächeninhalt = 4 050 m²

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für einen korrekten Nachweis. Andere korrekte Nachweise sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Angabe aller drei richtigen Werte. Der Nachweis für das Vorliegen eines Maximums ist nicht erforderlich.

b) Lösungserwartung:

alle Werte, die x bei $h = 40$ m annehmen darf: $x \in [40; 90]$

alle Werte, die h bei $x = 50$ m annehmen darf: $h \in [0; 50]$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe eines korrekten Intervalls für x .
Andere Schreibweisen des Intervalls (offen oder halboffen) sowie korrekte formale oder verbale Beschreibungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Angabe eines korrekten Intervalls für h .
Andere Schreibweisen des Intervalls (offen oder halboffen) sowie korrekte formale oder verbale Beschreibungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

$$A(\alpha) = 3600 \cdot \cos(\alpha) + 3600 \cdot \cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha)$$

oder:

$$A(\alpha) = 3600 \cdot \cos(\alpha) + 1800 \cdot \sin(2 \cdot \alpha)$$

Mögliche Vorgehensweise:

größtmöglicher Flächeninhalt: bei $\alpha = 30^\circ$

$$30 + 60 + 30 = 120$$

Der Strandabschnitt ist dabei 120 m lang.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Formel. Andere korrekte Formeln sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall: [115 m; 125 m]